

Ailai.ShopWeb 业务全景与流程梳理

分析日期：2026-09-15。依据当前工作区代码进行静态梳理，未连接生产 API、数据库或支付平台。文中“已接入”表示能找到页面行为及对应调用，不表示已经通过线上联调。

目录

1. 范围与系统定位
2. 角色与业务全景
3. 核心业务流程
4. 商品、内容与导购
5. 账号、认证与个人资料
6. 购物车、结算与订单
7. 支付与收款
8. 会员等级与权益
9. 积分、优惠券与余额
10. 客服、公益与运营
11. 业务对象与代码值
12. 页面与后端入口索引
13. 业务 API 索引
14. 实现边界与待核实事项
15. 总结与阅读建议
16. 总结（面试介绍）

一、范围与系统定位

1.1 分析范围

主体是解决方案中的 `Ailai.ShopWeb` 项目，不是整个 `Ailai.ShopWeb.sln` 下所有站点。覆盖：

- `Controllers/` 下的 `Home`、`Product`、`Member`、`Order`、`Service` 控制器及登录过滤器。
- `Views/` 下全部业务页面、共享片段，以及位于该目录中的 `MobileProductController.cs`。

- `wwwroot/product/`、`wwwroot/js/` 中与业务相关的脚本，并检查页面实际引用方式。
- `Models/` 中商品、店铺、文章、问答和 SEO 数据结构。
- `Startup.cs`、项目引用与通用组件的使用位置。

解决方案还包含 `Ailai.M.ShopWeb`、`Ailai.ShopWeb_New`、白名单站点、SEM/SEO 站点等独立项目。它们不自动计入本项目业务；只有本项目直接出现的移动端跳转、静态页更新和外链在本文说明。

1.2 产品定位

这是面向消费者的美容、营养健康类电商 PC 商城，结合商品销售、内容导购、会员经营和客服转化。代码及页面使用“美容美体网”等品牌名称，部分运营能力同时处理 ilife 与 ailai 活动页面。

1.3 前后端职责

层次	当前项目承担的职责	不能从本项目推定的能力
Razor 页面与 JavaScript	展示商品和会员信息、表单校验、购物车交互、发起下单/支付/兑换请求	服务端最终价格、扣减和资格判断
ASP.NET Core MVC (net5.0)	页面路由、会员页面登录验证、商品聚合、商品缓存、SEO 跳转、静态页更新	完整订单、会员账户、支付后台
外部业务 API	页面调用 customer、order、market、product、payment、adapay 等服务	API 内部数据库、事务、风控、退款和履约实现
MongoDB	本项目商品详情聚合缓存	商品主数据和订单主数据存储
OSS/CDN 与外部页面	图片、脚本、公共页头页尾、活动落地页、扫码支付落地页	CDN 当前内容与仓库脚本完全一致

默认 MVC 路由是 `Product/Index`，因此商城默认入口由商品控制器承担；`Home/Index` 是模板页面，不能当作主商城首页。

实现程度约定：

- 已接入：存在实际页面逻辑和 API 调用。
- 展示/导流：展示说明、链接或外部页面，本地不处理完整业务。
- 待核实：缺少本地接口、依赖未提供的远程代码，或者不同入口行为不一致。

主要依据：项目文件、启动配置、商品控制器。

二、角色与业务全景

2.1 业务角色

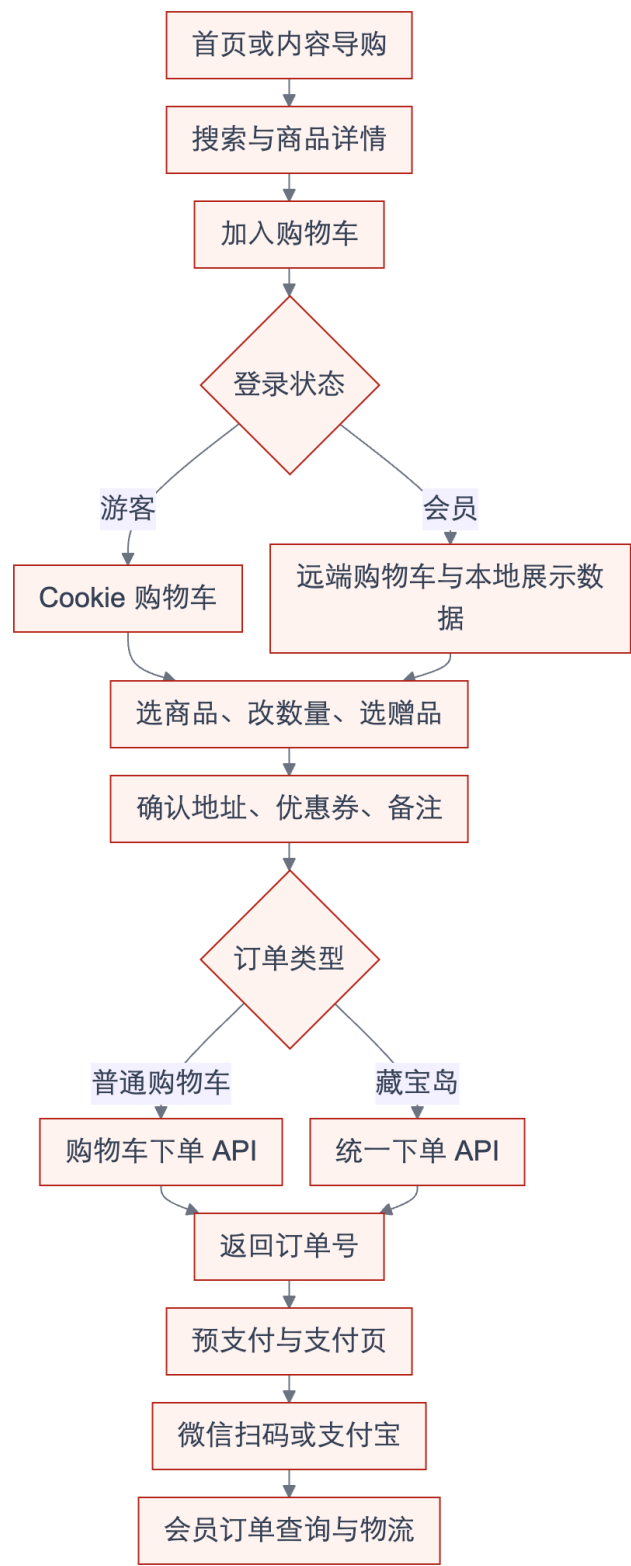
角色	可见业务	说明
游客	首页、搜索、商品详情、注册登录、快捷下单、Cookie 购物车、公开权益页、支付入口	购物车结算也有未登录分支，最终能否成功依赖地址数据和外部 API
已登录客户	会员中心、订单、收货地址、资料、账户记录、积分和优惠券	<code>MemberController</code> 默认继承登录验证
VIP/金卡/钻卡会员	对应等级展示、消费升级提示、积分及生日相关权益	资格由会员 API 返回
至尊黑卡会员	季卡/年卡、到期时间、会员礼包、专属权益展示	购买和权益校验调用外部服务
客服/健康顾问	在线咨询承接、积分兑换提醒、人工服务导流	本项目没有客服工作台
运营或定时调用方	首页内容更新、活动页切换、商品缓存刷新	是按接口用途归纳的角色；代码没有对应完整运营后台角色体系

2.2 一级业务清单

业务域	二级业务	实现程度
商品与导购	首页楼层、分类/品牌导航、搜索、排序分页、详情、套装、相关推荐	已接入，部分楼层为静态展示
内容与信任	品牌知识、营养/减肥/丰胸/百科、问答、评价、证照	已接入查询或外部导流
客户账号	注册、登录、记住密码、退出、找回密码、修改密码、注销	已接入
客户资料	基础资料、扩展资料、手机认证	资料已接入；认证完成接口待核实
交易	游客/会员购物车、促销赠品、地址、优惠券、普通订单、快捷订单、藏宝岛订单	已接入，存在分支差异
支付	预支付、微信扫码入口、支付宝、支付失败查询、手机号金额收款	已接入外部服务
订单服务	状态筛选、搜索分页、详情、取消、物流	已接入；退货为状态查询
会员经营	等级、消费升级提示、黑卡购买、季卡年卡、生日、礼包	已接入
积分与资产	积分明细、现金券兑换、礼品兑换、优惠券查询、余额流水	已接入；不同积分入口流程不同
客服与公益	在线客服、联系人信息、公益商品、公益证书	已接入或展示/导流
运营支撑	静态首页更新、促销页切换、SEO、缓存、浏览记录、统计	已实现本地部分并依赖外部系统
留存旧功能	收藏页、电话回拨、部分移动端和旧路径	展示或待核实，不计为已完成闭环

三、核心业务流程

3.1 普通购物流程



业务流程示意图

图中支付后到订单查询表示用户后续操作，不表示本项目实现支付回调或自动发货。游客流程在前端存在，但依赖服务端是否接受无令牌请求及结算地址是否完备。

3.2 快捷下单流程

商品入口打开快捷表单 → 填写姓名、电话、区域、详细地址、数量和备注 → 前端校验 → `unified-order`，`OrderType=2` → 返回订单号 → 展示成功提示并提供付款入口。

此路径不要求先进入购物车，属于独立交易入口。

3.3 会员与积分流程

注册 → 登录 → 查询会员等级和账户 → 选择购买黑卡或继续购物升级 → 创建会员订单 → 支付；积分可进入现金券兑换、自助礼品加购或健康顾问提醒流程。生日登记与礼品选择是另一条独立权益流程。

四、商品、内容与导购

4.1 首页与频道导购

- 展示商品楼层、品牌入口、精选商品、热销/秒杀等运营内容，引导进入搜索和详情。
- 首页后端查询 SEO 链接配置，并组织品牌、营养、减肥、丰胸、百科五组文章。
- Razor 中有大量固定商品、图片和外链；另有外部静态首页更新机制，不能把所有首页内容都视为实时数据库配置。
- 公共导航包含搜索、登录状态、购物车、会员服务和内容入口。

依据：ProductController.Index、首页、公共商品脚本。

4.2 搜索与筛选

能力	业务行为
关键词兼容	接收 <code>key</code> 、 <code>subcat</code> 、 <code>cat</code> 、 <code>keyword</code> 等参数
品牌筛选	根据返回品牌集合展示条件，更新品牌搜索值
分类筛选	展示二级分类，并支持导航传入分类信息
价格区间	使用 <code>PriceArea</code> 参数筛选
排序	使用 <code>SortType</code> 切换排序，枚举含义以页面按钮和服务端约定为准
分页与加载	请求携带页码/页大小，页面支持翻页、跳页，并存在 <code>loadCount</code> 加载路径
热销推荐	与搜索结果分别请求
下单转化	搜索结果支持商品跳转，并有快捷下单逻辑

筛选状态部分存于 `sessionStorage`。主搜索调用 `product-list-new/page/{loadCount}`；旧 `product-list/page` 调用已注释。

依据：Search.cshtml。

4.3 商品详情

详情聚合以下信息：

1. 商品身份：商品 ID、名称、卖点、品牌、店铺、分类、SEO 标题/关键词/描述。
2. 展示素材：主图、图片组、图文说明、品牌说明、部分视频或相关媒体入口。
3. 销售数据：市场价、促销价、会员价等字段，销量、评论数、积分、库存相关数据。
4. 购买辅助：数量选择、套装列表、搭配推荐、看了又看、热销推荐。
5. 信任内容：商品证照、品牌知识、问答、用户评价及图片。
6. 转化动作：加购物车、快捷下单、在线客服。

商品模型含大促、超低价、秒杀标记；这些字段不等价于本项目具备独立秒杀库存和抢购控制。最终成交价及可售性依赖业务 API。

数量输入与加减按钮按元素的 `min`、`max` 限制，最小值缺省为 1；商品二维码提供跨端访问入口。不能将输入框上限直接解释为服务端库存锁定。

4.4 详情可访问规则与缓存

- 商品编号大于 80000 时先减去 80000，并重定向到归一后的路径。
- 无 `.html` 的详情地址永久重定向到 `.html`；带查询参数时重定向去除参数。
- `refresh=true` 会先删除对应 MongoDB 缓存，并请求外部刷新，然后发生重定向。
- 优先读取集合 `AilaiShop_ProductDetail`；缓存未命中时获取商品详情、知识和问答，并写入聚合缓存。
- 商品缺失、详情为空、`ProductDetail.Status == -1` 返回 404。
- 商品名称包含“威纳德”或不区分大小写的 `WELNADS`，返回 404。这是当前代码明确的品牌屏蔽规则。
- `supplement/{productId}` 提供补充分类与进口标记；进口提示来自返回数据。
- `notneedcache` 参数虽然存在，但带查询参数的请求提前重定向，不能直接认定通过 URL 就能命中后面的无缓存分支。

4.5 内容、评价与证照

- 品牌知识和商品问答用于购买前说明；相关内容详情多通过其他页面或站点承接。
- 评价通过 `product-comment/grade/page` 分页查询，支持页面的评价类别条件、图片查看和分页 HTML。
- 套装通过 `productsuit` 查询；品牌说明通过 `Brandinfo` 查询；证照通过 `productcertificate` 查询。
- 代码可确认评价阅读，未发现本项目完整的评价发布、追评或商家回复后台。

依据：Detail.cshtml、商品聚合模型、品牌知识模型、问答模型。

五、账号、认证与个人资料

5.1 注册

1. 输入手机号、密码与确认密码。
2. 阅读并同意注册协议。
3. 可补充姓名、性别、邮箱、生日和省市地址。
4. 提交客户注册 API，携带来源页与入口页信息。
5. 成功提示后进入登录页。

独立注册页将手机号拼接为 `手机号@ilife.cn` 形式的 `LoginName`。其他页面也有注册弹窗，字段处理不可假定完全一致。页面协议说明不能替代实际实现证据。

5.2 登录、登录态与退出

- 使用登录账号和密码调用登录 API，同时尝试获取客户端公网 IP，并传递登录域名。
- 成功后解析返回的令牌信息，写入 `token`、`UserId`、`LoginName`、`TimeOut` 等 Cookie；独立登录页设置约 1 小时 Cookie。
- “记住密码”分支将用户名和密码写入 7 天 Cookie，这是代码现状，应作为账号实现问题另行处理。
- 登录成功返回上一页；退出调用 `logout`，并清理相关 Cookie/刷新页面。
- 会员控制器继承 `[AppAuth]`；过滤器从查询参数或 Cookie 取令牌，调用外部 `auth/decrypt`，失败重定向 `/login`。
- 过滤器还有写入 180 分钟 Cookie 的逻辑，与独立登录页时长不同。实际会话有效期仍受外部令牌约束。
- 未看到统一的本地用户权限、岗位权限或管理端 RBAC 业务。

5.3 密码管理与手机认证

功能	业务流程	状态
找回密码	手机号获取验证码 → 填验证码和新密码 → <code>retrievepassword</code>	已接入
修改密码	登录后填写密码表单 → <code>customernoauth/password</code>	已接入
手机认证	发送验证码 → 提交认证	发送已接入；提交指向 <code>/Member/defineAuthentication</code> ，本地控制器未见该动作

验证码有效期、重发频率、尝试次数和账号匹配由外部服务决定；不要从前端倒计时推断完整限制。

5.4 个人资料维护

- 查询当前客户资料，显示登录账号、手机号、姓名。
- 可编辑手机号、姓名、性别、生日、微信。
- 扩展资料包括年收入、身高、体重、胸围。
- 前端验证联系电话等信息，使用 `PUT customernoauth/update` 保存。
- 联系地址通过单独的收货地址业务维护。

5.5 账号注销

会员首页提供注销弹窗：输入手机号 → 获取验证码 → 勾选注销协议 → 调用 `memberaccount/canceled` → 成功提示并退出。

前端将手机号与 Cookie 中的 `LoginName` 直接比较，而注册页可能产生带 `@ilife.cn` 后缀的登录名，存在兼容性待核实。注销后的数据清理、未完成订单和资产处理规则属于外部服务范围。

依据：会员控制器、登录过滤器、Login、Register、会员首页、个人资料。

六、购物车、结算与订单

6.1 购物车

场景	处理方式
游客加购	商品信息写入 <code>cartList</code> Cookie；常见入口设约 1 小时有效期
会员加购	向 <code>shopping-cart</code> POST 商品 ID、数量和 <code>ItemType</code>
会员查看	GET 远端购物车并转换为本地显示对象；结算使用 <code>sessionStorage</code> 中的购物车快照
分组展示	按品牌/店铺组织商品
商品选择	全选、店铺选择、单品选择，计算选中数量和金额
数量修改	加减/输入数量；登录后同步服务端
删除	删除本地条目或调用购物车 DELETE
顶部购物车	公共脚本提供商品预览、数量及删除功能
积分商品数量	<code>ItemType=8</code> 增量或修改时存在 <code>enoughintegral</code> 校验分支

游客与登录客户采用不同存储路径，不应据此推断所有入口均实现了无损合并；需要以各入口和远端接口实际行为为准。

6.2 满额赠品

1. 根据购物金额请求 `promotionproduct/level/{totalPrice}/`。
2. 显示对应档位赠品，记录活动门槛 `condition`。
3. 赠品以 `ItemType=7` 加入购物车。

- 4. 选择逻辑检查已有赠品；结算再次检查数量和金额门槛。
- 5. 赠品数量大于 1、门槛不存在或金额不足时，提示重新选择并返回购物车。

这是前端可见规则，不等价于服务端完整活动互斥、库存或限领策略。

6.3 收货地址

会员地址页和结算页均接入：地址查询、新增、编辑、删除、设默认地址。字段包括收货人、手机号、省市区名称和编码、详细地址。结算从 `sessionStorage.DefaultAddress` 读取已选地址。

当前结算因此依赖有效地址快照；未登录路径存在并不自动保证游客地址环节可顺利完成。

6.4 普通购物车结算

- 1. 读取购物车勾选项并展示商品明细。
- 2. 确认地址，查询当前客户可用优惠券。
- 3. 查询优惠券时传递客户 ID、订单金额和商品 ID 集合。
- 4. 选择一张优惠券，展示折扣和预计实收金额，填写备注。
- 5. 校验赠品及订单类型混合条件，按钮有 500ms 防抖。
- 6. 向 `order/api/customer/pc/shopping-cart/order` 提交：地址、商品列表、购物车 ID 列表、支付方式、优惠券、备注、来源信息。
- 7. 成功后跳转 `/order/member_repay?order=订单号`。

提交中的 `Balance` 固定为 0，不能将本页归纳为已实现余额抵扣。最终金额和优惠券核销依赖远端服务。

6.5 运费与金额规则：按代码实际区分

位置	当前逻辑
商品总价	勾选商品 <code>Quantity × PromotionPrice</code> 求和
市场价总计	勾选商品 <code>Quantity × MarketPrice</code> 求和
运费行	总价 <code>>300</code> 或商品名含“优惠券”时显示 0，否则 15
初始实收行	总价 <code>>300</code> 时不加运费，否则加 15；未复用“含优惠券商品”例外
选券后实收	原总价减券金额，再按 <code>>300</code> 决定是否加 15
页面文案	提示“不满300元”加运费

结论：恰好 300 元、购买优惠券类商品、用券后跨门槛这几个场景的展示口径存在差异。文档不将其统一为“满300包邮”，成交金额需核对后端。

6.6 藏宝岛订单

- 购物车远端字段 `Type` 映射至本地 `OrderType`。

- `OrderType=7` 分支展示为藏宝岛商品；前端尝试阻止与普通商品混合结算。
- 特殊分支向 `unified-order` 提交 `OrderType` 与 JSON 字符串形式的 `OrderParam`。
- 普通分支仅提交勾选商品；特殊分支组装商品时遍历整个 `proList`，需要核对是否可能带入未勾选项。
- 游客与会员的混合检查算法不同，不能认定类型互斥规则已在所有路径得到一致保证。

6.7 快捷订单

首页公共脚本、搜索页、详情页均有快捷下单能力。统一订单类型为 `2`，提交单个 `OrderProduct`、地址、备注与来源 URL。成功返回 `OrderNo`，展示支付跳转，不依赖购物车 ID。

6.8 订单查询、取消与物流

能力	说明
会员首页最近订单	查询订单列表，展示支付入口
订单列表	按时间范围、状态、关键词检索并分页
订单详情	展示订单与商品、金额等接口返回信息
继续支付	进入 <code>member_repay</code>
取消订单	调用 <code>cancel/{orderId}</code>
物流查询	查询订单数据及 <code>order-logisticsinfo/{orderId}</code> ，展示物流轨迹
退货订单查询	提供状态 <code>-1</code> 筛选；未见自助申请退款/退货完整流程

页面状态筛选值：待付款 `21`、待发货 `31`、已发货 `32`、已完成 `41`、已取消 `0`、退货 `-1`。这是查询状态值，不是完整服务端状态机。`o_state` 另用于区分系统取消、正常订单和客户取消，不应与上述筛选值混用。

没有本地证据表明系统实现消费者确认收货、退货审核、退款执行、换货、开票或仓库发货后台。

依据：购物车、结算、地址管理、订单列表、订单详情。

七、支付与收款

7.1 已有订单支付

- 通过订单号调用 `prepay/{orderId}`，读取订单号和应付金额。
- 微信页生成二维码，内容是外部 `promotion/sale/accountpay.html?order=...` 页面地址；不是本项目直接生成微信原生支付交易。
- 支付宝调用 `payment/api/alipay/...`，将用户跳转至接口返回地址。
- 每 3 秒调用 `adapay/ispayfail/{orderId}`，返回失败标志时显示支付失败弹层。
- “订单提交成功”是创建订单的提示，不等于支付成功。

本项目未见支付成功回调、签名验证、对账、关单和退款实现。失败轮询也不等价于支付成功检测。

7.2 按手机号和金额创建收款订单

`/order/` 与 `/order/{num}` 对应 `PayInfo` :

- 路径参数以 8 开头时按订单号处理，读取订单手机号与应付金额并锁定输入。
- 否则按手机号入口处理，可输入手机号和充值/收款金额。
- 调用 `order-createpaymentorder` 创建收款订单，再打开付款页。
- 页面提示包含“充值金额”，但入账账户、到账时点和资金用途由外部服务处理，不能仅凭页面断定完整钱包充值规则。

7.3 支付方式口径

已确认的付款页主要渠道为微信扫码与支付宝。结算代码含支付方式字段，注释出现微信 1、支付宝 2、货到付款 4；这些注释不能证明货到付款全流程当前可用。

依据：付款页、收款页、订单控制器。

八、会员等级与权益

8.1 会员中心

会员中心汇总：会员等级、距下一级消费差额、黑卡到期时间、账户余额、积分、近期订单、黑卡购买入口、积分兑换、公益证书和账号注销入口。

页面读取 `MemberShipGrade` :

值	展示含义
0	暂未开通会员
2	VIP会员
3	金卡会员
4	钻卡会员
8	至尊黑卡

`LackAmount` 由接口返回。消费累计口径、升级阈值、降级条件、退款后的等级调整在本项目没有完整实现。

8.2 黑卡购买、续期与礼包

1. 在会员中心或权益页选择季卡/年卡。
2. 季卡商品 ID 为 46279，年卡商品 ID 为 46278。
3. 页面基于当前到期时间或当前日期，预览增加 3 个月/12 个月后的时间。
4. 调用 `order-creatememberorder`，传客户 ID、商品 ID、购买黑卡备注。

5. 进入预支付与渠道付款。

6. 按会员接口返回的信息展示到期时间、卡类型、可领礼包。

权益页包含季卡/年卡返到账户的金额文案和会员礼品展示；这属于页面营销口径，实际售价、返还金额、可用期限与支付成功后的开通动作应由服务端核实。

8.3 生日权益

- 查询会员信息中的生日与生日礼品集合。
- 登记/修改生日调用 `customerbase/birthday`。
- 页面提示一个自然年内生日仅可修改一次；实际强校验由 API 决定。
- 选择生日礼品后调用 `birthday_gift`。
- 生日登记、选择礼物不等于已生成物流订单；发放与履约需结合外部服务。

8.4 季卡/年卡礼品

权益页请求 `member_promotionproduct`，展示 `QuarterGifts`、`AnnualGifts`、`Integrals`、`IntegralBuys`。领取卡类礼包前调用 `member_exchange` 校验，允许后将对应礼品加入购物车，再走结算。

8.5 权益说明页面

`/service/vip` 是主要权益交互页；`/member/member_vipdetail` 提供会员说明。广告文案、价格图片和固定优惠说明与实时 API 规则应分别管理。

依据：会员首页、VIP服务页、会员说明。

九、积分、优惠券与余额

9.1 积分账户与明细

`/member/member_integral` 查询积分累计增加、剩余、已使用，以及每笔变动用途、变动额、时间、备注。积分记录按创建时间倒序分页，页面每页 5 条。

积分生成、冻结、过期、退货回退由外部服务承担。商品模型中的积分注释不能作为完整积分发放公式。

9.2 积分兑换现金券

- 输入兑换积分，前端计算现金券金额。
- 提交 `customerbase/member_integral`，参数为客户 ID 与积分数。
- 成功后显示兑换金额/结果提示。
- 会员首页请求 `customer-GetIntegralSetting` 获取兑换比例，并校验可用积分、最小兑换量。

- 会员首页金额计算使用 $\text{floor}(\text{积分} / \text{兑换比例})$ ；比例缺失或转为数值 0 时，计算逻辑回退到 100。
- VIP 服务页仍按 25 积分为步长、 $\text{floor}(\text{积分}/25)$ 计算。

规则差异：会员首页动态比例与权益页固定比例并存，不能给全站归纳出一个确定且一致的兑换比率。

9.3 自助积分礼品与积分换购

主要入口是 `/service/vip`、`/service/integral`：

1. 查询积分礼品/换购商品。
2. 用户选择兑换，调用 `enoughintegral` 检查资格。
3. 通过后以 `ItemType=8` 加入购物车；部分分支附带 `GiftType`。
4. 进入购物车、地址和订单流程。

`/service/integral` 使用 `new_integralproduct?orderType=0`，分别展示 `Integral` 与 `Price` 集合；部分换购按钮设为隐藏，不能认定所有展示项都开放直接购买。

9.4 会员积分页的顾问提醒流程

`/member/member_integral` 与上述服务页不同：

- 查询 `integralproduct` 并依据剩余积分展示是否可兑换。
- 当前点击兑换的有效分支调用 `SendReminder?CustomerId=...&GiftType=Points`，之后显示提示弹层。
- 旧的“校验积分 → 自动加购”调用链已注释，虽然还保留 `addCartToRemote` 函数。
- 因此此入口应归纳为“提交积分兑换服务提醒”，不能写成点击后自动完成礼品兑换。

9.5 优惠券账户

优惠券页支持查询全部、可用、过期、未使用、已使用等统计与分类。展示面额、使用门槛、券号、密码、适用范围、是否可用于最低价商品、到期时间及状态。

券状态显示：1 未使用、2 被禁用、3 已使用，其他值页面显示已过期。这是前端映射，不能补造服务端完整枚举。

购物结算调用 `allcoupon` 获取当前订单可用券，使用单选逻辑；适用商品、门槛和核销以 API 为准。

命名陷阱：`/member/integral_detail` 的文件名为 `Member_Integral_Detail`，但实际请求的是优惠券明细接口，不应按名字计入积分流水业务。

9.6 余额与账户流水

- 会员首页通过 `memberaccount/search` 查询账户资产。
- 余额页通过 `accountrecord/customeraccountlist/page` 展示累计增加、累计减少、剩余余额及账户变动记录。

- 支持通过 `AccountSearchType` 查询类型；当前请求固定 `PageIndex=1`、`PageSize=10`，不能只因接口名含 `page` 就认定 UI 完整分页。
- 收款页有创建充值/收款订单入口，但没有本地提现处理和结算余额抵扣闭环。

依据：积分明细页、积分服务页、优惠券、名称为积分详情的券页、余额页。

十、客服、公益与运营

10.1 客服与服务信息

- 联系我们页面展示联系方式、服务信息和公共导航。
- 商品/会员服务页通过 `shopbrandparam/get` 获取客服配置，并接入美洽或客服聊天链接。
- 商品详情还加载环信客服 SDK，提供客服唤起代码；实际呈现受远程脚本和配置影响。
- 电话回拨弹窗有号码校验，但详情页实际 `CallBack.asp` 提交代码已注释，不能计为当前已接通的回拨流程。
- 公共页头、页尾、帮助和协议链接中有外部内容，本地不具备对应完整内容管理后台。

10.2 爱心基金与公益

- `/member/love_fund` 是允许游客访问的公益介绍页。
- 通过固定商品 ID `46855` 加入购物车，随后打开购物车，使用普通商品交易路径。
- 会员首页查询 `gongyicertificate` 获取公益证书相关返回内容，没有证书时提示“暂无证书”。
- 未见本地捐赠清分、公益款项核算或证书生成算法；不得把公益商品加购等同于财务捐赠处理完成。

10.3 浏览行为与营销归因

- 共享浏览记录片段在已登录时上报客户 ID、页面 URL、IP、`Type=1` 至 `browsehistory`。
- 登录请求记录 IP 和登录域名，注册/下单携带 `EntranceUrl`、`SourceUrl`、`OrderUrl` 等来源字段。
- 统计脚本涉及百度统计与链接推送，页面还引用 PV/UV/IP 相关远程脚本。
- 本项目提供采集/上报入口，没有本地分析报表后台。

10.4 静态首页更新

入口	数据来源与更新内容
<code>/home/updatehomepage</code>	请求 <code>ilifeindex_pc_config</code> ，要求 12 段；替换精选商品、美容护肤、健康男女、瘦身美胸、个人精品、秒杀商品、最新资讯、更多资讯、健康问答、更多问答、营养健康、滋补养生
<code>/home/updatehomepage_m</code>	请求 <code>ilifeindex_m_config</code> ，要求 4 段；替换热销产品、推荐产品、最新资讯、最新问答
<code>/home/updatehomepage_m_product</code>	请求 <code>ilifeindex_m_product_config</code> ，要求 3 段；实际替换热销产品、为您推荐，第三段替换代码已注释

这些动作读取配置指定目录的 HTML，按注释标记替换内容，再写回。方法名中的 timer 只说明调用的外部 API 路径，项目内未见自动调度器。

10.5 活动页切换

- `/home/changetpromotionpage` 同时处理 PC 与移动端活动页。
- `updateType=1` 将 `index_new.html` 切换为 `index.html`，旧页保存为 `index_old.html`。
- `updateType=2` 使用 `index2_new.html` 与 `index2_old.html`。
- 普通活动切换还将对应新图片目录内容复制到目标图片目录。
- `/home/changetpromotionpage/ailai` 处理 `ailai` 配置的 PC/移动页面，未包含同样的图片复制步骤。
- 页面、目录不存在时返回失败；跨 PC、移动页与图片的变更不是一个事务，不能宣称具备一键原子发布或自动回滚。

10.6 SEO 与异常页

- 兼容旧 `/product.asp?id=...` 商品地址并永久跳转。
- 商品链接去参数、加 `.html`、归一 ID；公共中间件做 URL 小写重定向。
- 首页 SEO 链接及文章用于内链和内容导购。
- 商品不存在或被屏蔽时返回 404；通用异常过滤器也将异常转为商品错误页与 404。
- `Home/Privacy`、`Home/Index` 属于模板页；`/error.htm` 会主动抛测试异常，不属于客户业务。

依据：HomeController、公益页、联系页面、浏览记录片段、统计脚本。

十一、业务对象与代码值

11.1 核心对象

对象	关键字段或结构	业务用途
商品聚合	WebSingleProduct、ProductDetail、ShopInfo	详情、推荐、品牌及价格展示
内容	BrandKnowledge、问答 DTO、HomeInfo、SeoLinkConfig	知识、问答、首页文章、内链
登录上下文	token、UserId、LoginName、TimeOut	页面准入与 API 请求
客户资料	CustomerId、Mobile、RealName、Gender、Birthday 等	账号与用户画像
会员信息	MemberShipGrade、MemberType、MemberEndTime、LackAmount、BirthdayGifts	等级、期限与权益
购物车项	ProductId、Quantity、ItemType、OrderShopCartId、checkState、OrderType	购买选择与订单转换
地址	Addressee、Mobile/Tel、省市区及编码、DetaileAddress	配送资料
普通订单请求	AddressInfo、OrderProductList、ShoppingCartIdList、CouponNumber、Remark	购物车下单
统一订单请求	OrderType、序列化后的 OrderParam	快捷单、藏宝岛单
预支付数据	OrderNo、PayAmount、Mobile	支付页与收款页
优惠券	CouponNumber、CouponAmount、CouponOrderAmount、CouponStatus、CouponEndTime	展示、资格筛选、下单使用
积分/余额流水	变动额、累计额、剩余、用途、时间、备注	资产查询

大部分请求对象直接在 JavaScript 里构造，不能仅统计 C# Models 就得到全部业务实体。

11.2 不可混用的类型值

字段	代码值	本项目可确认的含义
ItemType	1	普通商品
ItemType	7	促销赠品
ItemType	8	积分/权益礼品类购物车项
OrderType	2	快捷统一下单
OrderType	7	藏宝岛特殊订单
GiftType	3、4	不同礼品/换购调用分支附带的值，不能视为完整后端枚举
MemberShipGrade	0、2、3、4、8	未开通、VIP、金卡、钻卡、至尊黑卡

ItemType=7 与 OrderType=7 含义完全不同。图片路径使用 MappingProductId 或商品 ID 加 80000，也不应混作订单中的商品 ID。

十二、页面与后端入口索引

路径不区分大小写的处理还受中间件影响。表中为显式路由及主要约定路由，页面名与业务名按实际内容归纳。

控制器	路径	页面/动作	业务归属
Product	/	Index	商城首页
Product	/search	Search	搜索
Product	/product/{productId}、 /product/{productId}.html	Detail	商品详情与规范地址
Product	/product.asp	product_Asp	旧商品地址跳转
Product	/product/getPagingHtml	GetPagingHtml	评价等分页 HTML
Product	/product/error	Error	商品错误页
Member	/member	Index	会员中心，需登录
Member	/login	Login	登录，允许未登录
Member	/register、/member/register	Register	注册，允许未登录
Member	/member/member_getpassword	Member_Getpassword	找回密码，允许未登录
Member	/member/member_vipdetail	Member_Vip_Detail	会员说明，允许未登录
Member	/member/orderlist	Orderlist	订单列表
Member	/member/member_integral	Member_Integral	积分明细与兑换提醒
Member	/member/personal_information	PersonalInformation	个人资料
Member	/member/member_modifypassword	Member_Modifypassword	修改密码
Member	/member/member_mobilecheck	Member_Mobilecheck	手机认证
Member	/member/member_voucher	Member_Voucher	优惠券
Member	/member/member_addresses	Member_Address	收货地址
Member	/member/member_balance	Member_Balance	余额
Member	/member/member_favorites	Member_Favorites	收藏展示页，未见完整闭环
Member	/member/member_orderdetail	Member_Orderdetail	订单详情
Member	/member/integral_detail	Member_Integral_Detail	实际为优惠券查询
Member	/member/love_fund	Love_Fund	公益，允许未登录

控制器	路径	页面/动作	业务归属
Order	/shop_cart 、 /order/shop_cart	ShopCart	购物车
Order	/order/shop_barking	ShopBarking	结算
Order	/order/member_repay/	Member_Repay	支付
Order	/order/ 、 /order/{num}	PayInfo	按订单号/手机号收款
Service	/service/contactus	ContactUs	联系我们
Service	/service/vip	Vip	会员权益
Service	/service/integral	Integral	积分服务
Home	/home/updatehomepage	UpdateHomepage	PC静态首页更新
Home	/home/updatehomepage_m	UpdateHomepage_M	移动首页更新
Home	/home/updatehomepage_m_product	UpdateHomepage_M_Product	移动产品版首页更新
Home	/home/changepromotionpage	ChangePromotionpage	活动页及图片切换
Home	/home/changepromotionpage/ailai	ChangePromotionailaipage	ailai活动页切换
Home	/home/index 、 /home/privacy 、 /home/error 、 /error.htm	模板/错误动作	非核心业务
MProduct	/mproduct/{productId}.html	Detail	遗留移动商品入口，视图完整性待核实
MProduct	/mproduct/index	Index	约定路由，视图完整性待核实

MProductController 位于 Views/MobileProductController.cs，不能因其目录位置漏掉。项目没有看到对应 Views/MProduct 目录，不能宣称该入口已完整可用。

十三、业务 API 索引

以下按业务归并调用路径，参数 {id} 等为便于阅读的占位写法。默认前缀为配置 ApiUrl；MarketUrl、AuthorizationUrl 以及部分代码硬编码域名是例外。接口 HTTP 方法和具体请求字段以各页面调用点为准，不推断外部服务内部实现。

13.1 商品、内容与运营

路径	用途	主要代码
/market/api/seolinkconfig/search	首页SEO链接	ProductController
MarketUrl/api/home/product-article	首页文章分组	ProductController
MarketUrl/api/detail/single-product/{id}	商品聚合详情及刷新	ProductController、MProductController
/market/api/detail/single-product/{id}	前端加购前商品查询	ShopCart、公共商品脚本
MarketUrl/api/detail/knowledge/{id}	商品知识	ProductController、MProductController
MarketUrl/api/detail/shopquestion/{id}	商品问答	ProductController、MProductController
/product/api/product/supplement/{id}	补充分类、进口标志	ProductController
/market/api/search/hot-sale-recommendation	搜索页热销推荐	Search
/market/api/search/product-list-new/page/{loadCount}	筛选搜索与分页	Search
/market/api/detail/productsuit/{id}	套装	Detail
/market/api/detail/Brandinfo/{id}	品牌说明	Detail
/market/api/detail/watch-repeat/{id}	看了又看	Detail
/market/api/ailai/detail/collocation-recommendation/{id}	搭配推荐	Detail
/market/api/detail/hot-sale-recommendation/{id}	详情热销推荐	Detail
/market/api/detail/productcertificate/{id}	商品证照	Detail
/product/api/product-comment/grade/page	评价列表	Detail
/market/api/ailai/search/promotionproduct/level/{amount}/	满额赠品	ShopCart
/market/api/home/member_promotionproduct	会员礼包与积分商品	Vip
/product/api/search/integralproduct	会员积分礼品	Member_Integral
/product/api/search/new_integralproduct?orderType=0	积分服务页商品	Integral
/seo/api/timer/ilifeindex_pc_config	PC首页12段内容	HomeController
/seo/api/timer/ilifeindex_m_config	移动首页4段内容	HomeController
/seo/api/timer/ilifeindex_m_product_config	移动产品版首页内容	HomeController

13.2 客户、会员与账户

路径	用途	主要代码
AuthorizationUrl/api/auth/decrypt	令牌验证	AppAuthorization
/customer/api/customernoauth/login	登录	Login、Vip、Integral
/customer/api/customernoauth/register	注册	Register、Vip、Integral
/customer/api/customernoauth/logout	退出	多个页面/公共片段
/customer/api/customernoauth/{customerid}	客户资料查询	PersonallInformation
/customer/api/customernoauth/update	客户资料修改	PersonallInformation
/customer/api/customernoauth/password	修改密码	Member_Modifypassword
/customer/api/customerbase/getphonecode	手机验证码	找回密码、手机认证、注销
/customer/api/customerbase/retrievepassword	找回密码	Member_Getpassword
/customer/api/memberaccount/canceled	注销	Member/Index，硬编码域名
/customer/api/customerbase/memberinfo/{customerid}	等级和权益信息	Index、Vip、Integral
/customer/api/memberaccount/search	账户汇总	Member/Index
/customer/api/customerbase/birthday	登记/修改生日	Vip、Integral
/customer/api/customerbase/birthday_gift	选择生日礼	Vip、Integral
/customer/api/customerbase/member_exchange	卡礼包兑换资格	Vip
/customer/api/customerbase/member_integral	积分换现金券	Index、Vip、Integral
/customer/api/customer/customer-GetIntegralSetting	兑换比例设置	Member/Index
/customer/api/customerbase/enoughintegral	积分资格/数量校验	Vip、Integral、ShopCart
/customer/api/customer/noauth/SendReminder	积分服务提醒	Member_Integral，硬编码域名
/customer/api/cintegralrecord/customerintegrallist/page	积分流水	Member_Integral
/customer/api/couponrecord/customercouponlist/page	优惠券记录	Member_Voucher、Member_Integral_Detail
/customer/api/couponrecord/allcoupon	当前订单可用券	ShopBarking
/customer/api/accountrecord/customeraccountlist/page	余额流水	Member_Balance

路径	用途	主要代码
/customer/api/customeraddress/search	地址查询	Member_Address、ShopBarking
/customer/api/customeraddress/insert	新增地址	Member_Address、ShopBarking
/customer/api/customeraddress/update	修改地址	Member_Address、ShopBarking
/customer/api/customeraddress/setdefault	默认地址	Member_Address、ShopBarking
/customer/api/customeraddress/{addressId}	删除地址	Member_Address、ShopBarking
/customer/api/customerbase/browsehistory	浏览记录上报	共享片段

13.3 订单、支付与服务

路径	用途	主要代码
/order/api/customer/shopping-cart	查询、添加、更新购物车	购物车、商品、会员服务相关页面
/order/api/customer/shopping-cart/{id}	删除购物车项	ShopCart、Detail、公共脚本
/order/api/customer/pc/shopping-cart/order	普通购物车下单	ShopBarking
/order/api/manage/unified-order	快捷单、藏宝岛单	Search、Detail、ShopBarking、公共脚本
/order/api/customer/pc/list	订单列表	Index、Orderlist
/order/api/customer/pc/{orderId}	订单详情	Member_OrderDetail、Orderlist
/order/api/customer/cancel/{orderId}	取消订单	Orderlist
/order/api/mall/order-logisticsinfo/{orderId}	物流	Orderlist
/order/api/manage/order-creatememberorder	创建会员卡订单	Index、Vip、Integral
/order/api/customer/prepay/{orderId}	预支付信息	Member_Repay、PayInfo、Vip、Integral
/payment/api/alipay/{orderId}/{orderId}/{orderId}/{price}/1/1	支付宝地址	Member_Repay、Vip、Integral
/adapay/api/adapay/ispayfail/{orderId}	支付失败查询	Member_Repay
/order/api/mall/order-createpaymentorder	创建收款订单	PayInfo
/order/api/customer/pc/gongyicertificate	公益证书查询	Member/Index
/market/api/shopbrandparam/get	客服配置，部分JSONP	Detail、Vip、Integral、Love_Fund、统计脚本

外部 API 路径出现 `manage` 或 `noauth` 不代表本地已实施相应管理员权限或完全无需鉴权；这些仅为服务路径名称。

十四、实现边界与待核实事项

14.1 已有页面但不能计为完整闭环

项目	代码证据	归纳结论
商品收藏	详情有收藏入口，会员收藏页含固定商品，未见对应个人收藏增删查 API 闭环	收藏展示/遗留能力待核实
手机认证完成	指向 <code>/Member/defineAuthentication</code> ，本地会员控制器无该方法	发送验证码与完成认证须分开评价
电话回拨	实际请求在块注释中	当前只能确认弹窗与校验
退款/退货	订单有退货状态筛选	不能认定自助售后流程已实现
余额支付/提现	普通结算 <code>Balance=0</code> ；余额页主要查询	不计为已完成支付抵扣/提现
支付回调	只有前端预支付、渠道跳转及失败查询	回调和对账在范围外
后台运营工作台	有更新动作，没有商品/订单/客服管理后台页面	不计为完整管理系统
移动商品入口	MProduct控制器存在，匹配视图目录缺失	需确认实际部署
旧移动脚本	<code>wwwroot/mobile/js</code> 含许多旧站路由	未证明被当前PC页面使用的脚本不扩大业务范围

14.2 影响业务口径的一致性问题

- 积分比例：动态设置与固定 25 积分算法并存。
- 积分兑换：会员积分页走提醒；服务页走校验加购，不能混为同一流程。
- 运费：300 元边界、优惠券商品例外、用券后金额口径不一致。
- 藏宝岛结算：特殊分支遍历全部购物车，与普通分支仅取勾选项不同。
- 游客失败处理：结算成功回调中游客分支未像会员分支一样严格检查 `ResultStatus`，可能清空购物车并携带无效订单号跳转。
- 地址依赖：结算直接取 `DefaultAddress`，缺少地址时流程需要单独验证。
- 注销登录名：手机号与 `LoginName` 比较，与注册账号拼接规则可能不兼容。
- 旧同站接口：例如 `/common/getArea`，本地未见对应控制器，需确认代理、旧站承接或不可达。
- 文案与真实业务：会员赠额、期限、价格及促销说明可能是静态内容，应由业务 API 对照确认。

14.3 技术边界对业务的影响

- 大量页面使用 OSS/CDN 脚本，本地源码与实际部署版本可能不同；`membertop.js`、`loginpopup.js` 等远程引用不能从本项目获得完整实现。

- **OrderController** 没有继承会员基础控制器，付款页部分请求未携带 Authorization；不能将会员页鉴权概括为全站所有业务鉴权。
- Home 更新与商品刷新动作未见独立本地操作权限校验，部署层或外部服务的访问控制需另行确认。
- 商品缓存并发未命中时，锁内再次发现缓存已有数据的路径没有明显回填当前请求结果，可能影响详情可用性；这是静态阅读发现，未运行复现。
- 异常统一返回 404 会混淆“商品不存在”和“系统调用失败”，业务监控需分别识别。
- 静态发布包含多个文件操作，部分失败可能造成 PC/M 内容不一致。

上述为记录当前代码与业务解释的边界，本次未修改业务代码，也未做安全审计、支付联调或运行时故障复现。

十五、总结与阅读建议

15.1 业务归纳

本项目可以归纳为四条主线：

1. 销售转化：首页与内容导购 → 搜索/详情 → 购物车或快捷订单 → 支付。
2. 客户服务：账号资料 → 收货地址 → 订单查询/取消 → 物流与客服。
3. 会员复购：会员等级 → 黑卡购买 → 生日/礼包 → 积分、现金券与账户查询。
4. 运营支撑：静态内容更新 → 活动切换 → SEO/缓存 → 行为采集与客服归因。

订单、资产、会员权益和支付的最终业务约束大量位于外部 API。理解此项目时，应将“页面有入口”“前端发起请求”“服务端真正完成业务”三个层次分开。

15.2 建议按以下顺序阅读代码

1. 商品控制器与商品详情：建立商品和导购概念。
2. 公共商品脚本、购物车、结算：理解商品如何转为订单。
3. 支付页、订单列表：理解付款与后续服务。
4. 会员首页、VIP页、积分页：理解等级、权益与积分入口差异。
5. 首页运营控制器、登录过滤器：理解运营与访问边界。

本文适合作为业务交接、需求评审和后续接口梳理底稿；若要形成最终业务规则说明，需补充外部 customer/order/payment 等服务源码或接口契约，并对第十四章逐项确认。

总结

一、用一句话介绍项目

Ailai.ShopWeb 是一个面向消费者的美容与营养健康类电商商城，围绕商品导购、在线交易、客户服务和会员复购开展业务，并通过内容、促销和客服服务促进销售。

二、所有业务可以这样串起来

面试时可以按照“用户为什么来、怎么买、买完怎么服务、如何再次购买、平台如何运营”的顺序介绍。

业务阶段	包含的业务	业务目的
1. 吸引用户并帮助选购	首页商品楼层、品牌和分类导航、关键词搜索、筛选排序、商品详情、套装与搭配推荐、热销推荐、知识文章、问答、评价、商品证照	让用户找到合适的商品，了解商品信息并建立信任
2. 建立客户关系	注册、登录、退出、密码找回与修改、个人资料维护、账号注销；手机认证有入口但完成链路待核实	建立客户身份，为订单查询、会员权益和后续服务提供基础
3. 完成购买	游客与会员购物车、商品勾选和数量调整、满额赠品、收货地址、优惠券选择、运费展示、普通购物车下单、快捷下单、藏宝岛特殊订单	支持多种购买场景，将选购行为转为订单
4. 付款与订单服务	微信扫码支付入口、支付宝跳转、预支付信息、支付失败提示、按手机号和金额创建收款订单、订单筛选与详情、取消订单、物流查询	帮助用户付款，并了解和管理自己的订单
5. 会员与复购	VIP、金卡、钻卡、至尊黑卡等级展示，消费升级提示，黑卡季卡/年卡购买，生日登记与礼品选择，会员礼包	通过等级和权益提升用户持续购买的意愿
6. 积分和账户资产	积分汇总与流水、积分兑换现金券、积分礼品及换购、顾问兑换提醒、优惠券查询和使用、余额与账户流水	让用户了解和使用已有权益，推动再次购买
7. 客服与公益	在线客服、联系方式、健康顾问服务提醒、爱心基金商品购买、公益证书查询	承接咨询和人工服务，提供公益参与入口
8. 商城运营	PC/移动静态首页更新、活动页面切换、SEO链接和规范商品地址、商品详情缓存、浏览记录与来源信息采集	支持内容更新、营销活动、搜索引流和用户行为分析

概括起来，项目的业务主线是：内容与商品导购 → 下单支付 → 订单服务 → 会员权益与积分使用 → 再次购买。账号、客服和运营能力贯穿整个过程。

三、面试时可以直接口述的版本（约两分钟）

我介绍的这个项目叫 Ailai.ShopWeb，是一个面向消费者的美容和营养健康类电商商城。它的业务主要围绕商品销售和会员复购展开。

首先是商品导购。用户可以通过首页、品牌分类或者关键词搜索找到商品，在详情页查看价格、图文介绍、套装、相关推荐、用户评价和商品证照。商城还结合品牌知识、健康类文章和问答，帮助用户了解商品。

第二部分是交易。项目支持游客和登录会员的购物车，也支持直接填写收货信息的快捷下单。购物车结算会涉及商品数量、收货地址、满额赠品、优惠券和运费，并且对藏宝岛这类特殊订单有单独的处理分支。订单创建后接入微信扫码支付入口和支付宝支付，用户之后可以在会员中心查询订单、取消订单以及查看物流。

第三部分是会员经营。项目有VIP、金卡、钻卡和至尊黑卡等等级展示，支持黑卡季卡和年卡购买，以及生日礼、会员礼包等权益。用户可以查看积分和账户流水，用积分兑换现金券或者参与礼品兑换。其中部分积分入口会发送服务提醒，由健康顾问继续承接。

此外，项目还有账号资料管理、在线客服、公益商品和公益证书查询，以及首页内容更新、活动页切换、SEO和浏览行为采集等运营功能。

从实现上看，这个项目采用ASP.NET Core MVC和Razor页面，页面通过JavaScript调用业务API。本项目主要负责商城展示、用户交互、页面鉴权、商品数据聚合和缓存，以及部分运营操作；订单、账户、会员权益和支付的核心处理依赖外部业务服务。整体上，它将商品导购、购买和会员复购几条业务链连接起来。

四、面试官继续追问时，可以展开的业务场景

1. “这个项目有哪些不同的下单方式？”

可以回答：主要有普通购物车下单、快捷下单，以及藏宝岛特殊订单。普通购物车下单围绕勾选的商品、地址和优惠券组装订单；快捷下单直接收集商品和收货信息；藏宝岛订单走特殊类型分支，前端尝试限制与普通商品混合结算。另外，会员卡购买和按手机号金额创建收款订单也有各自的接口。

2. “会员业务和普通购物有什么联系？”

可以回答：购物和会员权益是相互关联的。页面会根据会员信息展示等级和消费升级差额，客户也可以直接购买黑卡。会员礼包和部分积分礼品会进入购物车，再复用地址、下单和支付流程；积分兑换出的现金券则可以在符合条件的订单中使用。等级计算、积分扣减和权益资格最终由外部服务判断。

3. “你理解的业务复杂点在哪里？”

可以回答：主要是多种交易和权益规则交叉。比如普通商品、促销赠品、积分礼品和特殊订单的类型不同；优惠券会影响实付金额及运费展示；游客和会员的购物车存储方式不同；不同积分入口还可能走自助兑换或人工服务流程。因此需要沿着用户入口核对实际请求，明确每种订单带哪些商品、使用哪些权益、由哪个服务校验，避免把不同规则混在一起。

4. “前后端分别负责什么？”

可以回答：Razor和JavaScript负责页面展示、表单校验、购物车交互和业务请求；MVC控制器负责路由、会员页面登录校验、商品数据聚合和缓存、SEO跳转及部分静态页更新。订单创建、会员账户、积分资格与支付渠道处理通过外部API完成。前端金额和资格提示主要用于交互，最终结果需要以业务服务返回为准。

五、介绍时如何保持准确

- 上面的口述介绍描述的是项目整体业务。介绍个人工作时，再补充自己实际负责的模块、做过的改动和验证结果，不将项目全部能力表述成个人独立完成。
- 可以重点讲“商品到订单”和“会员权益到复购”两条主线，然后选择自己最熟悉的一条流程展开，比逐个报页面名称更容易让面试官理解。
- 收藏、手机认证完成、电话回拨、自助退货退款等在当前代码中存在实现边界，不作为已完整交付的核心功能介绍。
- 面试中提到业务价值时，可以说“帮助选购、支持转化、促进复购”；转化率、订单量、性能提升等具体数字应使用自己掌握的真实数据。